Урок 13. Бросок вверх и невесомость

Физика · 9 класс · Рабочий лист · Вариант Б

Дата: _____

Имя (по желанию): _____

Как работать. Решай ручкой, около 40 минут, без подсказок и без экрана. Ось направь вверх, $g = 10$ м/с^2. Не стирай черновое решение: по нему видно, как ты рассуждал. Если застрял, оставь вопрос на полях.

1 Задача

●○○ ★ 1

Тело брошено вверх со скоростью 20 м/с. Чему равны скорость и модуль ускорения в верхней точке? Куда направлено ускорение ($g = 10$ м/с^2)?

Решение

Ответ: _____

2 Расчётная задача

●○○ ★ 1

Через какое время тело, брошенное вверх со скоростью 25 м/с, достигнет верхней точки?

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

3 **Расчётная задача** ●○○ ★ 1

Найди наибольшую высоту подъёма тела, брошенного вверх со скоростью 20 м/с.

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

4 **Расчётная задача** ●●○ ★ 2

Тело брошено вверх со скоростью 25 м/с. Найди проекцию скорости через 4 с (ось вверх). Что означает знак?

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

5 **Расчётная задача** ●●○ ★ 2

Через какое время после броска со скоростью 20 м/с тело вернётся в точку броска?

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

6 **Расчётная задача** ●●○ ★ 2

Человек массой 50 кг стоит на весах в лифте, который разгоняется вверх с ускорением 2 м/с². Что покажут весы в ньютонах (g = 10 м/с²)?

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

7 **Расчётная задача** ●●● ★ 3

Человек массой 80 кг в лифте, который разгоняется вниз с ускорением 5 м/с². Каков его вес?

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

8 **Задача** ●●● ★ 3

Мяч массой 0,3 кг подбросили, и он летит, не касаясь руки. Каков его вес в полёте? Исчезла ли сила тяжести?

Решение

Ответ: _____

Уровень задания: ● — базовый, ●● — средний, ●●● — повышенный. Рабочий лист предназначен для самостоятельного решения. Ключ хранится у преподавателя.